

TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator, 传输预编码矩阵指示) 是 5G NR 上行 MIMO 中基于码本 (codebook-based) PUSCH 传输的核心预编码指示机制。gNB 通过测量 UE 发送的 SRS 信号获取上行信道状态, 从 3GPP 预定义的码本表中选择最优预编码矩阵, 并通过 DCI Format 0_1 中的 "Precoding information and number of layers" 字段将 TPMI 索引和传输层数联合指示给 UE。TPMI 与 SRI 协同工作——SRI 选定波束/天线面板方向, TPMI 确定预编码矩阵和层数。码本设计覆盖 2 端口和 4 端口场景, 并受 UE 相干传输能力约束通过 codebookSubset 参数进行子集限制, 在预编码灵活性与信令开销间取得平衡。

在 5G NR 上行 MIMO 传输中, 当 UE 配备多根发射天线时, 需要将数据层 (layer) 映射到多个天线端口上。不同的预编码矩阵会产生不同的空间波束方向和增益。3GPP 定义了两种上行预编码方案: 基于码本 (codebook-based) 和非码本 (non-codebook-based) 传输, 由 RRC 参数 **txConfig** 配置。TPMI 仅在 codebook-based 方案中使用, 由 gNB 统一决策预编码矩阵——这利用了基站侧更强的计算能力和通过 SRS 测量获得的更准确的上行信道状态信息。这与下行 MIMO 中 UE 通过 CSI 上报 PMI 的机制形成对称关系: 下行由 UE 推荐 PMI, 上行由 gNB 指示 TPMI。

两种上行预编码方案的核心差异如下: codebook-based 方案中预编码矩阵从 3GPP 预定义码本表中选取, gNB 通过 TPMI 指示, SRS 资源配置多端口 (1/2/4 port), 最多 2 个 SRS 资源, TDD 和 FDD 均适用, 不依赖信道互易性; non-codebook-based 方案中 UE 基于 CSI-RS 下行测量自行计算预编码矩阵, DCI 仅携带 SRI 而无 TPMI 字段, SRS 仅单端口, 最多 4 个 SRS 资源, 必须存在上下行信道互易性, 仅适用于 TDD 模式。

核心技术分析

一、TPMI 的标准定义与码本表结构

TPMI 相关的预编码矩阵定义在 3GPP TS 38.211 Section 6.3.1.5 中, 预编码矩阵 W 的维度为天线端口数 N_{tx} $\times$ 层数。其选择取决于三个关键参数: 层数、天线端口数和是否启用变换预编码 (transform precoding)。标准定义了 7 张核心码本表覆盖 2 端口和 4 端口场景。

码本表选择机制具体为: 1 天线端口单层传输时 $W=1$ (无需 TPMI); 1 层 2 端口传输对应 Table 6.3.1.5-1; 1 层 4 端口在变换预编码启用时对应 Table 6.3.1.5-2, 禁用时对应 Table 6.3.1.5-3; 2 层 2 端口对应 Table 6.3.1.5-4; 2 层 4 端口对应 Table 6.3.1.5-5; 3 层 4 端口对应 Table 6.3.1.5-6; 4 层 4 端口对应 Table 6.3.1.5-7。Release 18 进一步扩展支持 8 天线端口, TPMI 取值范围扩展至 0-304。

值得注意的是, 变换预编码 (DFT-s-OFDM 波形) 仅支持单层传输, 因此 $\text{rank} \geq 2$ 的码本表仅在变换预编码禁用 (CP-OFDM 波形) 时定义。4 端口单层传输在启用/禁用变换预编码时使用不同的码本表, 因为码本设计需适配 DFT-s-OFDM 波形的低 PAPR 特性。

二、2 端口码本设计

2 天线端口单层传输 (Table 6.3.1.5-1) 共定义 6 个 TPMI, 预编码向量为 2×1 矩阵。其中 TPMI 0 对应 $[1, 0]^T$, TPMI 1 对应 $[0, 1]^T$, 均为非相干码本 (单端口发送); TPMI 2 至 5 分别对应

$[1,1]^T/\sqrt{2}$ 、 $[1,-1]^T/\sqrt{2}$ 、 $[1,j]^T/\sqrt{2}$ 、 $[1,-j]^T/\sqrt{2}$ ，为完全相干码本（两端口等幅发送，仅相位不同）。

2 天线端口双层传输（Table 6.3.1.5-4）仅定义 1 个 TPMI，预编码矩阵为 $(1/\sqrt{2}) \times [[1,0],[0,1]]$ ，即归一化单位矩阵，两端口分别承载独立数据流，属于非相干传输。

三、4 端口码本设计与相干能力分层

4 天线端口单层传输（变换预编码禁用，Table 6.3.1.5-3）共定义 28 个 TPMI（TPMI 0-27），预编码向量为 4×1 矩阵，码本按相干能力分层。TPMI 0-3 为非相干码本，每次仅一个端口发送，如 $[1,0,0,0]^T$ 、 $[0,1,0,0]^T$ 等；TPMI 4-11 为部分相干码本，两个端口同时发送，涵盖端口对 $\{0,1\}$ 、 $\{2,3\}$ 、 $\{0,2\}$ 、 $\{1,3\}$ 的组合，如 $[1,1,0,0]^T/\sqrt{2}$ 、 $[1,-1,0,0]^T/\sqrt{2}$ 、 $[1,j,0,0]^T/\sqrt{2}$ 等；TPMI 12-27 为完全相干码本，四个端口同时发送，利用 QPSK 相位组合，形如 $[1,1,1,1]^T/2$ 、 $[1,-1,1,-1]^T/2$ 、 $[1,j,-1,-j]^T/2$ 等。

4 天线端口双层传输（Table 6.3.1.5-5）定义多个 TPMI，预编码矩阵为 4×2 ，同样按相干能力分层。以 MATLAB 文档示例为例，4 天线端口、2 层、TPMI=7 时的预编码矩阵 W 为 $(1/2) \times [[1,0,1,0],[0,1,0,1]]^T$ ，该矩阵将 layer 0 映射到天线端口 0 和 2（等幅同相），layer 1 映射到天线端口 1 和 3，属于部分相干传输模式。

四、码本子集约束机制

码本子集约束通过高层参数 **codebookSubset**（在 PUSCH-Config 中配置）限制 UE 可用的 TPMI 范围，从而减少 gNB 的预编码器搜索复杂度。三种子集类型为：**fullyAndPartialAndNonCoherent** 允许全部 TPMI（完全+部分+非相干均可）；**partialAndNonCoherent** 允许部分相干和非相干码本，排除完全相干码本；**nonCoherent** 仅允许非相干码本，为最严格约束。

UE 通过 **MIMO-ParametersPerBand** 信元中的 **pusch-TransCoherence** 上报上行相干传输能力，以频段为单位。fullCoherent 表示所有天线端口可相干传输，可用全部码字；partialCoherent 表示同一相干组内（2 端口）可相干，可用部分相干+非相干码字；nonCoherent 表示无端口可相干，仅可用非相干码字。配置规则为：UE 上报 partialAndNonCoherent 时 gNB 不应配置 fullyAndPartialAndNonCoherent；UE 上报 nonCoherent 时只能配置 nonCoherent；当 nrofSRS-Ports=2 且 usage=codebook 时，codebookSubset 不能设为 partialAndNonCoherent（2 端口只区分全相干和非相干）；若 UE 未上报相干能力，默认为非相干。以 2 端口、maxRank=2、nonCoherent 配置为例，Rank 1 仅 TPMI 0 和 1 可用（单端口发送），Rank 2 仅 TPMI 0 可用（单位矩阵）。

五、DCI 0_1 中的 TPMI 信令

DCI Format 0_1 中与上行预编码直接相关的字段有三个，形成级联依赖关系。SRI（SRS Resource Indicator）指示 gNB 测量的 SRS 资源，用于确定波束/天线面板方向；"Precoding information and number of layers"为联合编码字段，指示预编码矩阵索引和传输层数；Antenna ports 指示 DMRS 天线端口分配，须与 TPMI 指示的层数一致。

TPMI	字段的比特数由	TS	38.212
中定义的映射表决定，取决于天线端口数（nrofSRS-Ports：1/2/4）、变换预编码状态、maxRank 和 codebookSubset 的组合。当 txConfig=nonCodebook 时该字段为 0 bit。典型配置下，4 端口 maxRank=4 时约需 5-6 bit，2 端口 maxRank=2 时约需 3-4 bit。codebookSubset 配置为 nonCoherent 时，全相干和部分相干码字被排除，TPMI 可选值减少，信令开销降低。			

六、完整信令流程与 gNB/UE 处理过程

完整的 TPMI 信令流程贯穿 UE 能力上报、RRC 配置、SRS 测量、DCI 指示和 PUSCH 预编码应用全链条。

在 UE 能力上报阶段，UE 上报相干能力（pusch-TransCoherence）和满功率模式（ul-FullPwrMode）。gNB 据此配置 usage=codebook 的 SRS Resource Set（最多 2 个 SRS Resource，每个 SRS 配置相同端口数 2 或 4），以及 codebookSubset 和 maxRank 等参数。

在 SRS 测量与预编码选择阶段，UE 在配置的 SRS 资源上发送 SRS，gNB 接收并进行信道估计获得上行信道矩阵 H 。gNB 基于信道测量结果，结合 UE 相干能力和 maxRank 限制，在可用码本子集中搜索最优预编码矩阵，选择准则通常基于最大化上行容量或 SINR。当配置多个 SRS 资源时，gNB 选择最优 SRS 资源（对应不同波束方向或天线面板）并通过 SRI 指示。在 TDD 系统中，gNB 还可利用信道互易性从 SRS 估计的上行信道推断下行信道状态。

在 DCI 指示与 UE 应用阶段，gNB 通过 PDCCH 发送 DCI 0_1，包含 SRI、TPMI+层数、天线端口等字段。UE 解析 DCI 后，根据 txConfig、nrofSRS-Ports、transformPrecoder、maxRank、codebookSubset 等 RRC 参数选择对应的 TS 38.212 码本映射表，将"Precoding information and number of layers"的码点映射为具体 TPMI 索引和传输层数。随后根据 TPMI 索引在 TS 38.211 的预编码矩阵表中查找具体的预编码矩阵 W ，使用 SRI 指示的 SRS 资源对应的波束/天线端口应用 W 矩阵对传输层进行空间映射。

七、实际网络中的性能考虑

gNB 的预编码选择通常基于以下准则：最大化容量（遍历码本子集选择使上行容量最大的 TPMI）、最大化 SINR（在干扰受限场景下选择使信号干扰噪声比最优的预编码）、以及通过 codebookSubset 限制减少搜索空间降低计算复杂度。

在上行 MU-MIMO 中，gNB 从多个 UE 接收 SRS 估计各 UE 上行信道，基于用户配对算法选择空间兼容的 UE 组，为每个配对 UE 选择合适 TPMI 最小化用户间干扰。DMRS 端口分配通过 "CDM groups without data" 指示实现多 UE 正交复用，支持最多 12 层 MU-MIMO。TPMI 与 MCS 的选择密切相关——gNB 在选择 TPMI 时同时评估不同预编码矩阵下的信道质量，更高 rank 配合合适预编码可支持更高 MCS。此外，DCI 中 2 比特的 SRS request 字段可触发非周期 SRS 传输，为后续 TPMI 选择更新信道信息。

八、Rank-TPMI 组合标记 (R1T0 与 R1T2)

在工程实践和测试调试中，常用 **RxTy** 格式的速记标记来简洁表示 Rank 与 TPMI 的组合配置，其中 R 代表 Rank（秩/传输层数），T 代表 TPMI 索引值。例如 R1T0 表示 Rank 1（单层传输）且 TPMI index = 0，R1T2 表示 Rank 1（单层传输）且 TPMI index = 2。这种标记法并非 3GPP 标准中的正式定义，而是常见于研发测试报告、测试仪器配置界面和工程师技术交流中的非正式速记法。

以 2 天线端口、单层传输（Table 6.3.1.5-1）为例，R1T0 与 R1T2 代表两种截然不同的传输模式。R1T0 对应 TPMI 0，预编码向量为 $[1, 0]^T$ ，即仅使用天线端口 0 发射、端口 1 不发射，属于非相干（non-coherent）传输，UE 仅通过单根天线发送上行信号。R1T2 对应 TPMI 2，预编码向量为 $[1, 1]^T/\sqrt{2}$ ，即两根天线端口等幅同相同时发射，属于完全相干（fully coherent）传输，两端口协同发射实现发射分集增益。

两者的核心区别在于发射功率和分集特性。R1T0 仅用单端口发射，发射功率受限于单天线最大功率；R1T2 用双端口协同发射，总发射功率可在两端口间分配，理论上可获得约 3dB 的分集增益。这一区别与上行满功率发送（UL Full Power Transmission）机制密切相关——在 nonCoherent 码本子集约束下仅允许类似 R1T0 的单端口码本（TPMI 0 和 1），而 fullCoherent 能力下才允许类似 R1T2 的多端口相干码本（TPMI 2-5）。需要将此标记与 SRS 天线切换中的 "1T2R"/"2T4R" 标记（格式为数字在前，T 代表发射天线数、R 代表接收天线数）区分开。

综合分析

TPMI 机制的设计体现了 5G NR 在灵活性与复杂度之间的精细平衡。从码本设计角度，3GPP 通过相干能力分层（non-coherent/partial-coherent/full-coherent）使码本结构匹配 UE 实际硬件能力——相干能力较弱的 UE 无需支持复杂的全相干预编码，降低了射频链路要求；而相干能力强的 UE 可利用全相干码本获得更高的空间复用增益。codebookSubset 机制进一步将这一匹配关系动态化，gNB 可根据 UE 能力上报和实际信道条件灵活配置可用码本范围。

从信令效率角度，TPMI 与层数的联合编码设计减少了 DCI 开销。codebookSubset 为 nonCoherent 时信令比特数显著降低，这对上行控制信道资源紧张的场景尤为有利。2 端口和 4 端口采用不同比特宽度的映射表，也体现了按需分配信令资源的原则。

从系统性能角度，gNB 基于 SRS 测量的集中式预编码决策比 UE 自主决策具有信道信息优势，尤其在 FDD 模式下 non-codebook 方案不可用时，codebook-based 方案配合 TPMI 成为上行 MIMO 的唯一选择。但在 TDD 模式下，non-codebook 方案利用信道互易性可支持更多 SRS 资源（4 个），在多 panel 场景下提供更灵活的波束选择，两种方案各有优势。

结论

TPMI 是 5G NR 上行 MIMO 码本传输模式的核心预编码指示机制，通过 gNB 基于 SRS 测量的集中式预编码决策实现上行空间复用增益。其技术体系涵盖 3GPP TS 38.211 定义的预编码矩阵码本表（支持 2/4 端口、Rank 1-4 传输）、TS 38.212 定义的 DCI 0_1 联合编码字段、以及 TS 38.214 定义的物理层过程。TPMI 与 SRI 协同工作——SRI

选定波束/天线面板方向，TPMI

确定预编码矩阵和层数——共同完成上行空间传输方案配置。码本子集约束机制通过 `codebookSubset` 参数将可用码本范围与 UE 相干传输能力匹配，在预编码灵活性与信令开销间取得平衡。该机制支持从单层非相干到四层全相干的多样化上行 MIMO 传输，适用于 TDD 和 FDD 两种双工模式，是 5G NR 上行 MIMO 性能的关键技术支撑。

参考资料

1. [ShareTechnote - 5G PUSCH Transmission Mode](#)
2. [ShareTechnote - 5G DCI Format](#)
3. [ShareTechnote - 5G PUSCH](#)
4. [3GPP Info - 5G NR Precoding and Codebooks](#)
5. [MATLAB - nrPUSCHCodebook Documentation](#)
6. [MATLAB - nrPUSCH Documentation](#)
7. [简书 - 关于NR PUSCH Codebook based MIMO的认识](#)
8. [CSDN - 5G NR基于码本的上行传输](#)
9. [CSDN - 5G NR协议学习系列：Uplink传输机制](#)
10. [知乎 - NR PUSCH 相干传输](#)
11. [3GPP Portal - Specification 38.214](#)
12. [ETSI - TS 138 211 \(3GPP TS 38.211\)](#)
13. [ETSI - TS 138 212 \(3GPP TS 38.212\)](#)
14. [ETSI - TS 138 214 V18.7.0 \(3GPP TS 38.214\)](#)
15. [arXiv - Precoding Matrix Indicator in the 5G NR Protocol](#)
16. [CSDN - 5G NR 之上行满功率发送](#)
17. [知乎 - SRS 天线切换中 1T2R 1T4R 和 2T4R 的解释](#)
18. [ETSI - TS 138 508-1 UE 一致性测试通用测试环境](#)